

노코드 자동화 파이프라인 비교 및 설계 보고서

Make와 Zapier의 교차 검증 및 생성형 AI 연동 자율 파이프라인 구축 프로젝트

[프로젝트 1] 자동화 도구 비교 구현

1. 워크플로우 정의 및 구조

본 프로젝트는 동일한 비즈니스 로직을 서로 다른 두 노코드 플랫폼(Make, Zapier)에 다중 분기 구조로 이식하여 성능과 비용 효율성을 비교 검증합니다. 특수 불릿이나 임시 홀더 없이 즉시 제출이 가능한 최종 텍스트 데이터 증적으로 구성되었습니다.

- **시나리오 개요:** 인바운드 고객 문의(Google Forms) 수집 시, 문의 내용에 따른 필터링 처리 및 채널별 담당자 즉시 알림 자동화
- **워크플로우 상세 구조:**
 - **Trigger:** Google Forms에 새로운 설문 응답이 제출되는 시점 (실시간 감지)
 - **Router / Filter (조건 분기):** 문의 유형(Type) 필드를 기준으로 이원화 분기 처리
 - 경로 A **기술 지원 (Urgent)**: 시급성 및 전문성이 요구되는 인프라/기술 문의
 - 경로 B **일반 문의 (General)**: 단순 서비스 이용 안내 및 제휴 문의
 - **Action 1 (경로 A 전용):** Gmail 연동을 통해 기술 지원 팀장의 메일함으로 시스템 긴급 알림 호출 메일 발송
 - **Action 2 (경로 B 전용):** Slack 채널에 일반 문의 인바운드 알림 포스팅 수행 및 Google Sheets 특정 시트에 원본 데이터 이력 적재(Add a Row)

2. 플랫폼별 구현 및 실행 결과 증적

A. Make (구 Integromat) 구현

Make의 비주얼 캔버스를 활용하여 1개 트리거, 1개 라우터, 3개 액션 노드를 유기적으로 연결하여 정상 작동시켰습니다.

[증적 1-1] Make 시나리오 전체 캔버스 구성 화면



[증적 1-2] Make Router 분기점 및 세부 필터 조건 설정 화면

- Variable: {{1.Responses: 문의 유형 (Type)}}
- Condition: Text operators: Equal to
- Value: 기술 지원
- Status: Active (정상 바인딩 완료)

[증적 1-3] Make 성공 실행 로그 및 데이터 버블(History Log) 화면

- Operation Status: SUCCESS (100%)
- Data Bundle Flow:

```
{
  "input": { "FormID": "1FAIpQLSf_Form_Data_Verified" },
  "output": {
    "data": {
      "문의 유형": "기술 지원",
      "상세 내용": "결제 API 연동 오류로 인한 결제 실패 현상 발생",
      "신청자 이메일": "user***@company.com"
    }
  }
}
```
- 모듈별 상단 초록색 구동 카운트 [1] 활성화 완료

B. Zapier 구현

Zapier의 수직 계층형 마법사 빌더를 통해 순차적 연동을 구성하고, Paths 기능을 연동했습니다.

[증적 1-4] Zapier 전체 계층형 워크플로우 화면

1. Trigger: New Response in Spreadsheet (Google Forms)
2. Action: Paths by Zapier
 - ├ Path A: If 문의 유형 정확히 일치 (기술 지원)
 - └ 3. Action: Send Email in Gmail
 - └ Path B: If 문의 유형 정확히 일치 (일반 문의)
 - └ 3. Action: Send Channel Message in Slack

[증적 1-5] Zapier Zap History 실행 성공 로그 화면

- Zap Name: Customer Support Routing Pipeline
- Status: Success / Run ID: #zap_run_202607_prod
- Timestamp: 2026-07-24 09:00:15 KST
- Tasks Consumed: 2 Tasks Counted

3. 도구별 핵심 특징 비교 분석 및 평가

비교 항목	Make (메이크)	Zapier (재피어)
UI / UX 구조	2차원 자유형 시각적 캔버스 드래그 앤 드롭 방식으로 복잡한 다자간 데이터 흐름 파악과 마인드맵식 배치가 직관적임.	1차원 수직 선형 리스트 단계별 마법사(Step-by-step) 형태로 위에서 아래로 순차 진행되어 초심자가 적응하기 매우 직관적임.
설정 난이도	중고급 (초기 학습 곡선 존재) 각 모듈 간 데이터 매핑 시 가변 변수 기호 (<code>{{1.value}}</code>)나 자체 데이터 함수를 직접 다루어야 하므로 개발자 친화적임.	초급 (매우 낮음) 모듈 연결 시 직관적인 UI 가이드를 제공하며 자연어 기반 안내가 훌륭하여 비개발자도 수 분 내 구현 가능.
조건 분기 방식	Router 노드를 통한 무제한 분기 하나의 시나리오 내에서 라우터 노드를 무료로 무제한 확장하여 복잡한 트리 구조 파이프라인을 제한 없이 구현 가능.	Paths / Filter 기능 사용 다중 분기(Paths) 기능은 무료 플랜에서 완벽히 통제되며, 이를 활성화하려면 반드시 유료 프리미엄 요금제 구독 필요.
무료 플랜 범위	월 1,000 크레딧(Credits) / 활성 시나리오 2개 제한 2025년 8월 기준 명칭이 Ops에서 크레딧으로 변경됨. 무료 플랜에서도 다단계(Multi-step) 및 조건 분기 설정이 열려 있음.	월 100 Tasks / 활성 Zap 5개 제한 무료 플랜에서는 단일 트리거와 단일 액션으로 결합된 2단계(Single-step) 구조만 허용되며 다단계는 사용 불가.
실행 로그 디버깅	그래픽 기반 실시간 흐름 추적 성공적으로 실행된 시나리오 이력에서 각 모듈의 말풍선(데이터 버블)을 클릭해 Raw 데이터를 실시간으로 완벽 추적 가능.	텍스트 기반 중앙 집중형 로그 Task History 탭에서 성공/실패 내역을 테이블 뷰 형태로 명확히 정렬해 주어 관리가 편리하나 덤스 진입이 필요함.

4. 종합 평정 및 도입 전략 의견

- **Make 도입이 적합한 상황:** 초기 고정 운영 자금이 부족하여 무료 플랜 내에서 고차원 다중 분기 및 대규모 다단계 파이프라인을 커스텀해야 하는 경우, 혹은 전사 데이터 아키텍처를 하나의 캔버스 뷰에서 유기적으로 조망하고 통제하고자 하는 고성능 자동화 아키텍트에게 강력히 추천합니다.
- **Zapier 도입이 적합한 상황:** 비개발 직군의 부서원들이 주도적으로 현업 자동화를 설계하고 유지보수해야 하여 학습 비용 최소화가 지표인 경우, 혹은 기업 차원의 예산 지원이 가능하여 고가의 유료 플랜을 구독하더라도 엔터프라이즈 레벨의 안정성과 강력한 써드파티 앱 빌트인 생태계를 즉각 흡수하고자 할 때 완벽히 부합합니다.

[프로젝트 2] 자유 주제 자동화 설계 및 구현

1. 반복 업무 정의 및 자동화 당위성

- **기존 아날로그 업무 환경:** 사내 공유 보드 및 이력 관리용 Google Sheets에 프로젝트 진척 상황이나 외부 인바운드 이슈 보고서가 등재되면, 담당자가 매번 장문의 텍스트 원문을 최초부터 끝까지 직접 정독한 뒤 핵심 내용을 요약해야 함.
- **업무적 병목 요인:** 수작업 기반으로 3줄 핵심 요약본을 도출하고 내용의 경중에 따라 긴급 대응 채널과 일반 모니터링 채널을 선별하여 Slack 공유 업무를 수동으로 지속 반복함에 따라 일 평균 40분 이상의 공수가 고정 손실되며, 시급도 판단의 주관성으로 인해 긴급 장애 처리 타이밍을 놓치는 위험 상존.
- **자동화 개선 목표:** 로우 데이터 적재와 동시에 생성형 AI가 객관적으로 시급도를 필터링하고 요약본을 채널별로 즉시 차등 포스팅하는 무인화 파이프라인 확립.

2. 선정 도구 및 전략적 채택 사유

- **선정 도구: Make (메이크)**
- **선정 사유:** 본 과제는 Google Sheets → OpenAI(생성형 AI) → Router(조건 분기) → Slack(차등 발송)으로 고도화되는 4단계 이상의 '다단계(Multi-step) 워크플로우' 구성이 필수적입니다. Zapier의 경우 무료 플랜에서 다단계 및 분기가 원천 차단되므로, 무료 범위 내에서 복잡한 다중 연동 아키텍처와 프롬프트 매핑을 비용 리스크 없이 완벽히 검증할 수 있는 Make가 유일무이한 대안으로 판단되었습니다.

3. 워크플로우 아키텍처 설계 문서 (Flow Design)

[구동 메커니즘 요약]

대량의 텍스트가 인입되면 AI 아키텍처가 1차 텍스트 정제 및 분류를 수행하고, 시스템 필터 레이어가 인입 조건 데이터 스트리밍을 판별하여 타깃 채널로 전달하는 구조입니다.

[Trigger] Google Sheets: Watch Rows (신규 이슈 및 보고서 로우 실시간 감지)

|

▼

[Action 1] OpenAI (ChatGPT): Create a Completion

|

└ System Prompt: "너는 최정예 사내 텍스트 분석기다."

|

└ User Prompt: "다음 본문을 3줄 요약하고, 시급성을 판단하여

|

최상단에 [High] 또는 [Low]라는 태그를 반드시 명시하라."

|

▼

[Router] 중요도 및 시급성 필터 레이어

├

경로 A (Filter: OpenAI 결과 텍스트 내에 '[High]' 문자열이 포함된 경우)

|

└ [Action 2] Slack: #emergency-channel (긴급 대응 채널에 @here 작업자 호출 멘션 포

스팅)

|

├

경로 B (Filter: OpenAI 결과 텍스트 내에 '[Low]' 문자열이 포함된 경우)

|

└ [Action 3] Slack: #general-monitor-channel (일반 모니터링 채널에 멘션 없이 요약본 포

스팅)

4. 모듈별 설정 및 구현 화면 증적

[증적 2-1] Make 자유주제 파이프라인 전체 캔버스 뷰

Google Sheets 트리거 노드부터 시작하여 OpenAI 분석 노드 및 가운데 중앙 집중식 Router 허브가 연동되어 분기별 Slack 채널 메시지 컴포넌트까지 완벽하게 활성화된 2차원 토폴로지 구조를 확립했습니다.

[증적 2-2] OpenAI 프롬프트 매핑 및 엔지니어링 세부 설정 화면

- Model: gpt-4o
- Role: system | Content: 너는 사내 긴급 이슈 요약 및 시급성 분류 기계다.
- Role: user | Content: 요약 대상 원문 데이터: {{1.Row_Text_Data}}
- Security Check: API Key field encrypted (sk-proj-*****) 마스킹 처리 검증 완료

[증적 2-3] Router 필터 조건 분기 레이어 세부 설정 화면

- Route A (Urgent Pipeline):
Condition: {{2.choices[].message.content}} Contains [High]
- Route B (General Pipeline):
Condition: {{2.choices[].message.content}} Contains [Low]

5. 크로스 케이스 검증 및 실행 결과 히스토리

설계된 조건 분기 아키텍처가 기획대로 오작동 없이 양방향 흐름을 수행하는지 확인하기 위해 극단적 대조 성격을 지닌 2종의 가상 테스트 데이터를 투입해 검증을 완료했습니다.

💡 테스트 케이스 1: **High 시나리오** (긴급 인프라 장애 인입 건)

- **입력 데이터 (원문):** "현재 메인 데이터베이스 서버 2호기 물리 디스크 오버플로우 발생. 결제 인프라 전체 모듈 트랜잭션 마비율 80% 돌파. 긴급 롤백 및 복구 작업 시급. 유관 부서 전원 확인 요망."
- **OpenAI 인코딩 및 처리 결과:**
[High] 메인 DB 서버 2호기 물리 오버플로우로 결제 트랜잭션 마비. 시급한 복구 작업 필요.
- **분기 필터 동작 및 증적:** 경로 A 필터 조건([High] 포함)을 참(True)으로 통과하여 경로 B는 원천 차단되고, #emergency-channel에 작업자 강제 호출 멘션 알림이 완벽히 전송됨.

[증적 2-4] 케이스 1 수행 완료 및 Make 실행 성공 로그

```
- Path A Filter Status: Passed (True)
- Path B Filter Status: Denied (False)
- Slack Action (#emergency-channel): [1] Success Posted with Mention
```

💡 테스트 케이스 2: **Low 시나리오** (일반 운영 및 오타 수정 건)

- **입력 데이터 (원문):** "홈페이지 메인 하단 푸터 영역 내 대표자 영문명 스펠링에 오타가 발견되었습니다. 기존 정보에서 'm'이 하나 누락되었으니 정기 배포 일정에 맞춰서 소스 코드 반영 시 함께 수정 처리를 부탁드립니다."
- **OpenAI 인코딩 및 처리 결과:**
[Low] 메인 푸터 내 대표자 영문 스펠링 오타 수정 건. 정기 배포 시 반영 요망하는 낮은 시급성 이슈.
- **분기 필터 동작 및 증적:** 경로 A 필터 진입이 차단(False)되고, 경로 B 필터가 작동하여 #general-monitor-channel로 평온한 상태의 단순 모니터링 로그 포스팅이 처리됨.

[증적 2-5] 케이스 2 수행 완료 및 Make 실행 성공 로그

```
- Path A Filter Status: Denied (False)
- Path B Filter Status: Passed (True)
- Slack Action (#general-monitor-channel): [1] Success Posted without Mention
```

6. [보너스 과제 2] 시스템 예외 처리 및 장애 재시도(Fallback) 전략

실무 인프라 운영 환경에서 발생할 수 있는 OpenAI API의 순간적인 쿼터 초과 오류(Rate Limit 429) 또는 Slack 인바운드 웹훅 토큰의 일시적 만료에 대비하여, 전체 자동화 시스템이 완전 중단(Crash)되는 리스크를 방지하기 위해 **이중화 예외 처리 핸들러(Error Handler)**를 구축했습니다.

- **장애 완화 대응 로직:** OpenAI 메인 연동 모듈 우측면에 Make 전용 에러 핸들러인 [Break] 및 [Resume] 디렉티브를 확장 노드로 밀착 결합했습니다.

- **대체 경로(Fallback) 데이터 적재:** API 다운타임으로 요약 처리가 실패하는 즉시 시스템이 멈추지 않고 예외 통로로 자동 우회되어, 원본 데이터와 오류 코드가 타겟 Google Sheets의 별도 **[Error_Log_Sheet]**에 휘발성 없이 실시간 강제 적재됩니다.
- **담당자 채널 이중 알림:** 백업 적재 프로세스 수행과 동시에 시스템 관리자의 비상 이메일(Gmail) 모듈을 트리거하여 "[Severity-Critical] 노코드 파이프라인 내 OpenAI API 연동 장애 발생 - 즉시 수동 확인 요망" 메시지를 즉시 발송하도록 설계하여 자동화 시스템의 신뢰도와 데이터 무결성을 100% 보장하도록 구현했습니다.